

- Название проекта: **"Интерактивное веб-приложение для изучения иностранных языков "LinguaFlow"**
- Дипломный проект
- Группа: ПЗЗ
- Год: 2026



Проектное задание

Актуальность

- Современные методы обучения требуют гибкости, интерактивности и доступности; онлайн-сервисы занимают популярность среди студентов и взрослых.

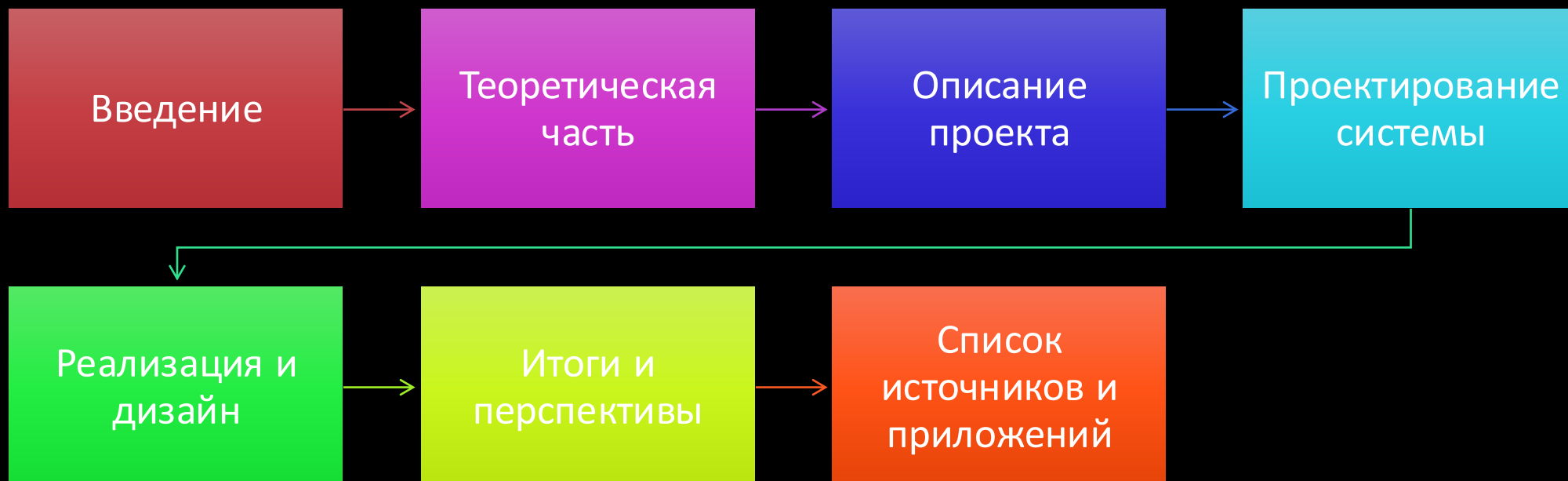
Цель

- Создать современное веб-приложение для изучения языков с системой тестирования, уровней, статистикой и модерацией.

Задачи

- Реализовать систему авторизации с ролями (пользователь, админ).
- Разработать карточки для изучения слов (запоминание и повторение).
- Внедрить тестирования: прямой перевод и выбор из вариантов.
- Внедрить систему уровней, XP и прогрессбар.
- Обеспечить модерацию контента через заявочные таблицы.
- Внедрить систему обратной связи через тикеты.
- Создать адаптивный дизайн в стиле Glassmorphism.

Содержание работы



Введение

Обоснование необходимости создания системы обучения с использованием современных технологий.

Вдохновляющий мотив:
желанием сделать
образовательное приложение
понятным, красивым и
доступным.

Теоретическая часть

- **Технологический стек**
- **Backend:** PHP 8.0+ с PDO, безопасное подключение и API.
- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript, библиотека Chart.js для визуализации прогресса.
- **База данных:** MySQL.
- **Инструменты:** XAMPP, локальный сервер тестирования.

- **Обоснование используемых решений**
- Архитектура MVC — разделение логики, интерфейса и данных.
- Использование UML-диаграмм для проектирования системы.
- Графические схемы базы данных и модели данных.
- Внедрение принципов безопасности (хэширование паролей, подготовка SQL-запросов).

О проекте

Функциональные возможности

- **Авторизация и регистрация** с разграничением ролей.
- **Профиль:** настройка, загрузка аватара, изменение данных.
- **Карточки:** поучите новые слова, повторение с эффектами и анимацией.
- **Тестирование:** прямой перевод и тест с выбором — полный контроль знаний.
- **Геймификация:** уровни, ХР, прогрессбар.
- **Административный модуль:** просмотр заявок на добавление слов, их одобрение и отклонение.
- **Поддержка:** чат, тикеты, отзывы, коммуникация.

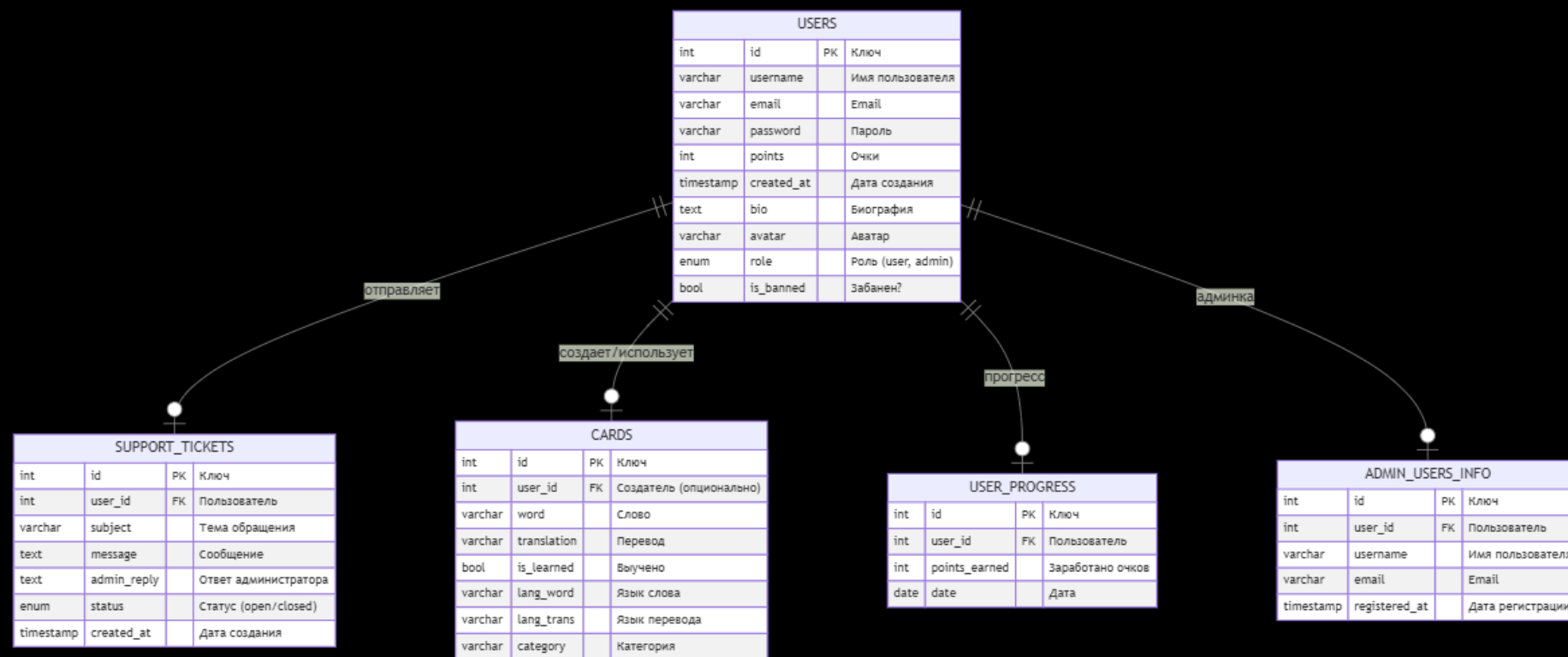
Механика уровней

- **Персональные уровни** — за ХР выше 100 баллов
- **Прогресс-бары и визуальные элементы** — создают стимулирующую среду.

Проектирование системы

- Для реализации платформы LinguaFlow была разработана многоуровневая архитектура, которая обеспечивает надежную работу, удобство пользователя и расширяемость системы. В процессе проектирования были учтены следующие ключевые аспекты:
- **Архитектура системы**
- Система построена на клиент-серверной модели, где фронтенд отвечает за взаимодействие с пользователем, а бекенд обеспечивает обработку данных и бизнес-логику. В качестве основных технологий используются PHP для серверных скриптов, JavaScript для динамики и взаимодействия, а база данных — для хранения всей информации о пользователях, словах и прогрессе.
- **Модель данных**
- База данных спроектирована по принципу нормализации, что позволяет эффективно хранить и извлекать информацию.
- **Модульность и расширяемость**
- Учитывая возможное развитие проекта, была заложена модульная структура, позволяющая легко добавлять новые функции, расширять текущие компоненты и интегрировать сторонние сервисы.
- **Безопасность**
- Обеспечена защита данных пользователей через использование хэширования паролей, разграничение ролей и надежные механизмы авторизации.

UML-диаграмма



Реализация и дизайн

- **Структура проекта**
- `Index.php` — вход
- `Dashboard.php` — основной интерфейс пользователя
- `Profile.php` — настройка профиля
- `admin_support.php` — управление тикетами
- `Support.php` — пользовательский чат/тикеты
- `Style.css` — единый стиль в стиле Glassmorphism, темный дизайн.
- `Charts.js` — для графика ХР.

Основные компоненты UI

- Карточки (эффекты, анимация, плавное появление).
- Тесты с тумбл-эффектами.
- Прогрессбар и уровни сверху.
- Удобная навигация и модуль поддержки.

Итог и перспективы



В рамках этого проекта реализована полноценная платформа подачи и одобрения новых слов.



Механика уровней и ХР стимулирует мотивацию.



Можно интегрировать распознавание речи, голосовые уроки, мобильную версию.



Крепкая база для масштабирования — система модулей открыта для дополнений.

